深圳信息职业技术大学
SHENZHEN UNIVERSITY OF INFORMATION TECHNOLOGY

硬云水质监测系统

双模态AI智慧水环境监测系统

人工智能赋能--公园河道水质异常监测

组别 第四组

小组成员 马子欣 杨逊源 苏于天 陈健辉


01
02
03
04
OVERVIEW OF THE WORK
工作概述
PRESENTATION OF ACHIEVEMENTS
成果展示
INADEQUACIES OF WORK
团队分工
FUTURE WORK PLANS
未来计划



01

OVERVIEW OF THE WORK

工作概述

1.1 项目概述与目标

深度剖析行业水质监测的痛点与战略机遇，明确项目在数据采集、分析、预警及治理四大维度的核心建设目标。

1.2 实训环境与工具

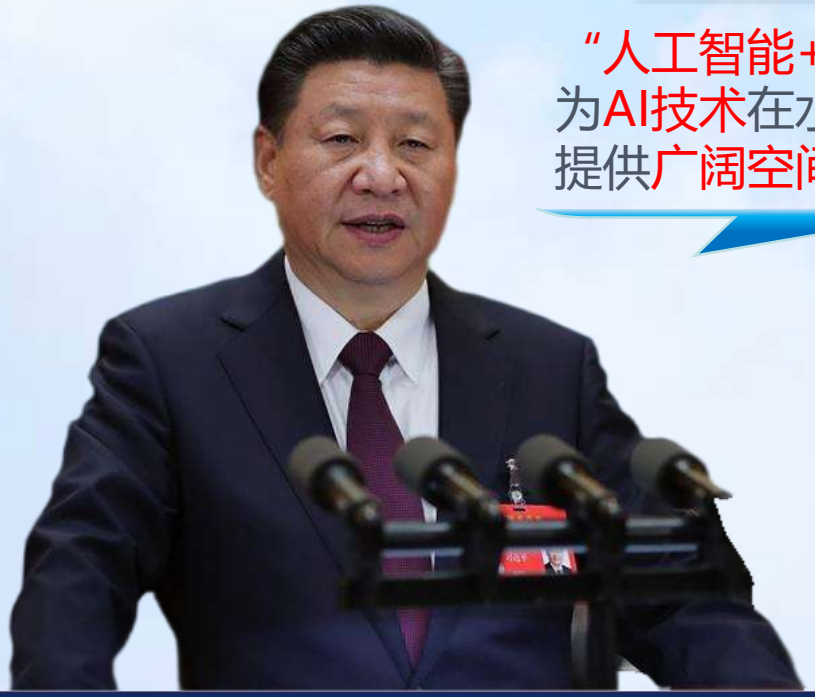
介绍实训所需的软硬件环境配置，梳理团队成员分工与协作模式，保障项目高效推进。

1.3 技术架构与整体流程

构建端云协同的整体架构，实现水质关键数值实时分析，并完成水面漂浮物智能检测算法的工程化落地与功能扩展

01 工作概述

1.1 项目概述及目标　1.2 实训环境与工具　1.3 技术架构与整体流程



“人工智能+”行动
为AI技术在水环境领域的应用
提供广阔空间政策红利持续释放，行业发展迎来新机遇。



战略驱动：国家政策指引方向

积极响应《人工智能+行动意见》与《智慧水利》国家战略号召
深度融合AI视觉识别与物联网技术，为城市河道生态环境监测
提供数字化、智能化的底层技术赋能。

01 工作概述

1.1 项目概述及目标　1.2 实训环境与工具　1.3 技术架构与整体流程





行业痛点：传统巡查模式的局限

传统人工河道巡检作业存在“覆盖盲区大、实时性差、人力成本高”三大核心问题，难以满足现代城市水环境精细化、常态化监管的实际需求。

市场需求：轻量化方案的迫切性

针对公园、社区等小型分散河道场景市场亟需一套“轻量化部署、本地化运行、低运维成本”的AI监测解决方案，填补细分领域的技术空白。

01 工作概述

项目核心目标

理论实践融合与能力跃升

深化对机器学习
计算机视觉
生成式AI融合应用的理解

实现：

- 将理论知识转化为实际落地的智能监测系统
- 重点培养系统思维与工程化实践能力



具体实施目标
成果交付

数据与模型构
掌握水质数据预处理与特征工程完成分类模型训练与超参数调优夯实算法基础。

视觉与智能检测
部署YOLOv8,实现水面漂浮物精准检测;集成大语言模型,自动生成多维度水质分析报告。

职业能力对标认证
紧密对标工信部“人工智能应用工程师（中级）”考证实操核心考点，将项目实践与职业资格认证深度结合，提升专业资质含金量。

01 工作概述

1.1 项目概述及目标

1.2 实训环境与工具

1.3 技术架构与整体流程

硬件环境

计算核心
搭载 NVIDIA RTX 5070 (12GB) 独立显卡，支持 CUDA 加速，保障深度学习模型的高效训练与推理

存储与网络
采用高速本地固态硬盘(SSD)提升数据读写速度；千兆有线网络环境确保数据传输稳定，实现多设备协同与资源共享。



软件环境

系统与语言
基于 Windows 11 操作系统，使用 Python 3.12 作为核心开发语言，具备完善的生态支持与易用性。
。

核心框架
采用 PyTorch 2.6.0、YOLOv8 构建模型；结合 pandas、scikit-learn 处理数据，利用 Streamlit 与 Django 实现可视化与部署。

项目数据集

- 多维度水质数据：整合历史监测数据 3276 条与 2026 年新增数据 432 条涵盖 pH、浊度等 9 项关键水质指标，数据维度完整
- 实景漂浮物图像库：采集 3090 张实景图片，清洗标注后保留 13 类典型漂浮物，按 7:2:1 科学划分训练、验证与测试集。

资源总结

构建了“高性能硬件 + 主流软件栈 + 多模态数据集”的完整实训闭环，为算法开发提供全栈式支撑。

01 工作概述

1.1 项目概述及目标

1.2 实训环境与工具

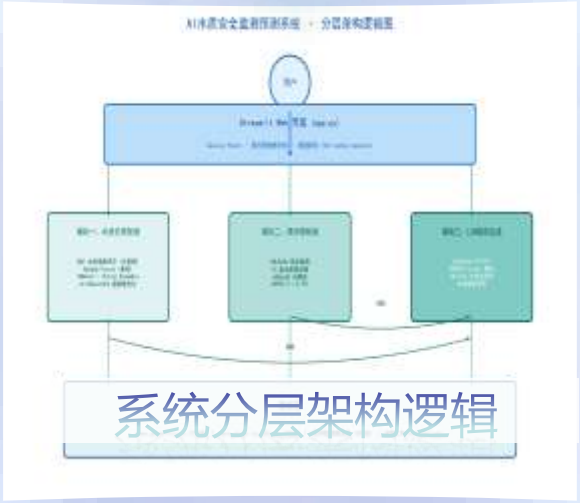
1.3 技术架构与整体流程

1



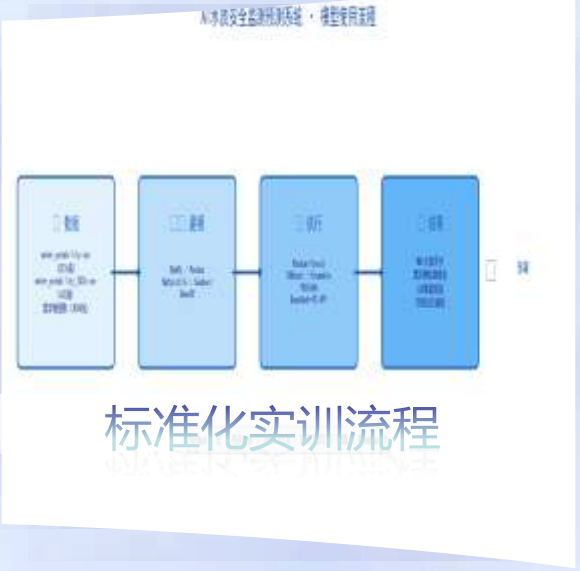
核心技术栈分层

2



系统分层架构逻辑

3



标准化实训流程

3图

01 工作概述



核心技术栈分层

数值分析层
WQI水质指数评分，结合随机森林算法实现精准分类。

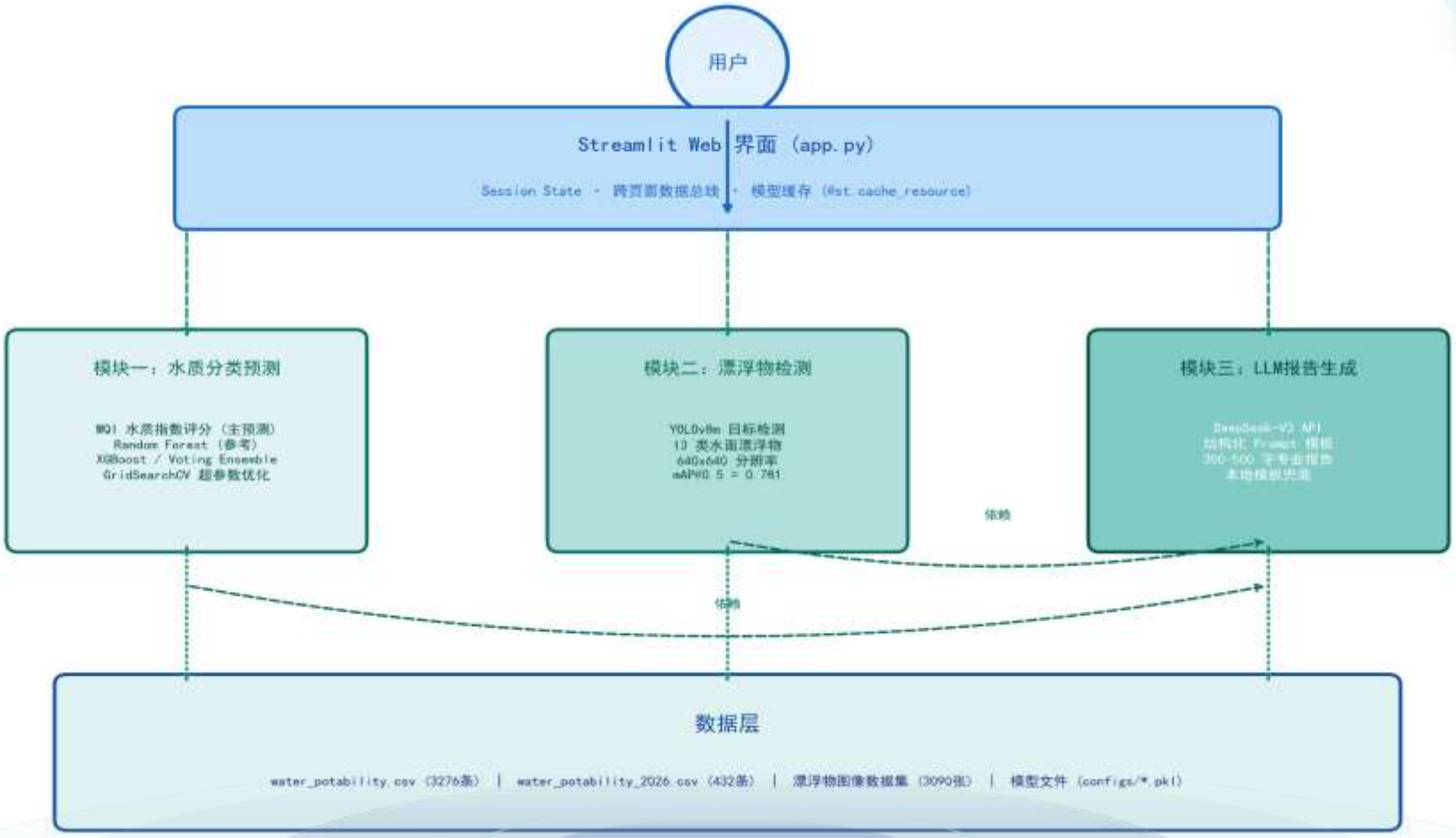
计算机视觉层
基于YOLOv8目标检测算法，高效识别水面漂浮物。

生成式AI层
调用DeepSeek-V3 API，智能生成水质分析报告。

前端展示层
基于Streamlit框架，构建轻量化、交互式Web应用。

01 工作概述

AI水质安全监测预测系统 · 分层架构逻辑图



01 工作概述

1.1 项目概述及目标

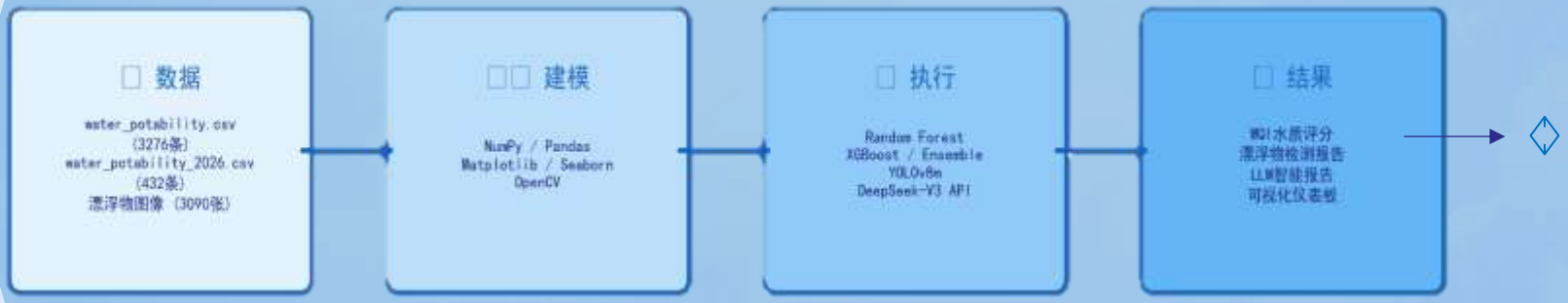
1.2 实训环境与工具

1.3 技术架构与整体流程



模型使用流程

AI水质安全监测预测系统



部署

02

PRESENTATION OF ACHIEVEMENTS

成果展示



2.1水质数值分析链路

水质监测数值数据获取与预处理
水质监测数值数据特征提取
水质识别分类模型训练与评估

2.2漂浮物检测与创新扩展

水面漂浮物图像数据获取与预处理
水面漂浮物目标检测模型训练与评估

2.3LLM集成与Web系统落地

水质异常监测分析结论生成。

2.4创新点

双模态融合监测，全流程本地GPU离线开发，WQI+ML双层判定架构，集成LLM生成智能决策报告，一体化可视化Web操作平台

2.5模型效果对比及成果

模型效果对比：水质分类模型
漂浮物检测模型成果

2.6 系统功能成果展示

1. Streamlit一体化可视化前端
2. Django IoT物联网后端

02 成果展示

2.1 水质数值分析链路

01 数据探查与清洗

通过网格搜索法完成超参数迭代调优，采用软投票策略融合随机森林与XGBoost模型优势
最终实现模型AUC指标达到0.870，取得最优分类性能表现。

02 特征工程与可视化

对9项核心水质特征执行StandardScaler标准化处理，绘制相关性热力图完成特征重要性分析
同时按8:2的科学比例随机划分训练集与测试集，保障模型验证的可靠性。

数据统计终端日志截图

```
(conference) PS C:\water
1. 正在读取原始数据...
原始数据形状: (3276, 13)
缺失值情况:
site_code              0
sample_time            0
sample_date            0
ph                   491
Hardness               0
Solids                 0
Chloramines            0
Sulfate              781
Conductivity           0
Organic_carbon         0
Trihalomethanes      162
Turbidity              0
Potability             0
dtype: int64
```

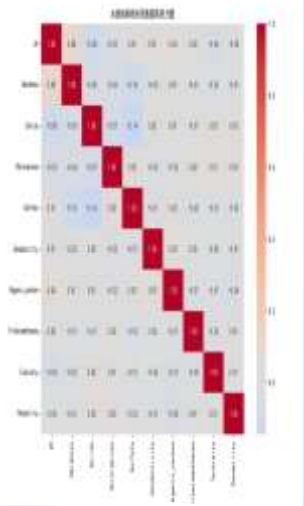
进行数据清洗



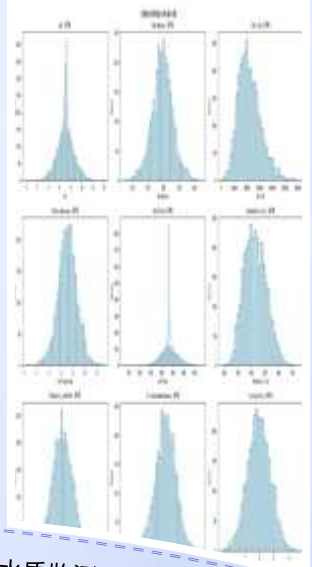
改善数据清洗逻辑重新清洗



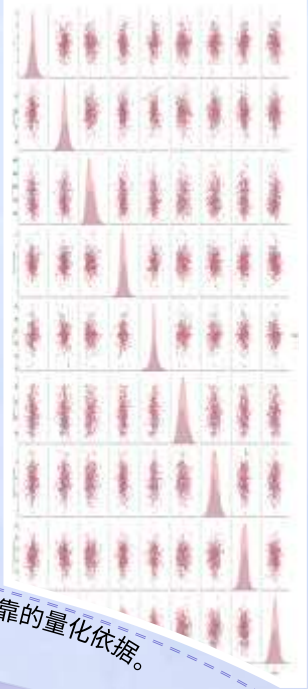
特征相关性热力图



特征直方图



特征 - 标签散点图



流程核心价值：从数据预处理到模型融合的全链路标准化操作，确保了水质评估的科学性与准确性，为水质监测与治理决策提供了可靠的量化依据。

2.2 漂浮物检测与创新扩展

2.3 LLM集成与Web系统落地

02 成果展示

2.1 水质数值分析链路

2.2 漂浮物检测与创新扩展

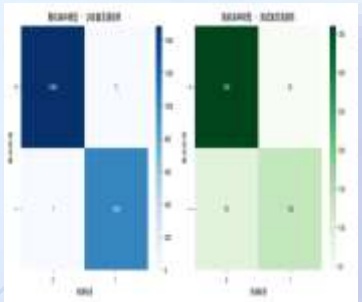
2.3 LLM集成与Web系统落地

03 多模型训练与平衡

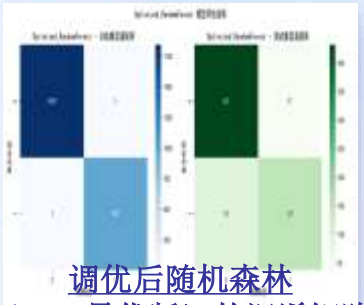
并行训练KNN、SVM、随机森林等经典机器学习模型
针对样本类别分布不均问题，引入SMOTE过采样技术进行数据增强
有效提升模型对少数类样本的识别能力。

04 模型优化与融合

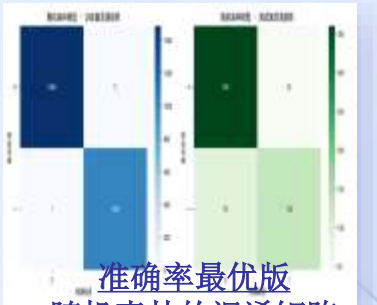
通过网格搜索法完成超参数迭代调优
采用软投票策略融合随机森林与XGBoost模型优势，最终实现模型AUC指标达到0.870，取得最优分类性能表现。



随机森林网格搜索参数热力图

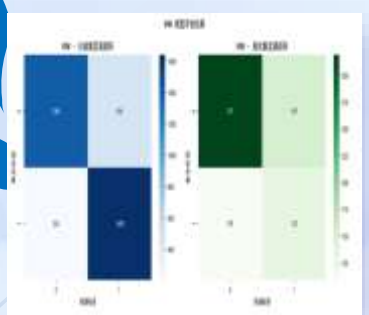


调优后随机森林（AUC 最优版）的混淆矩阵

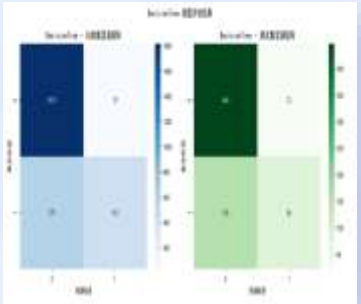


准确率最优版随机森林的混淆矩阵

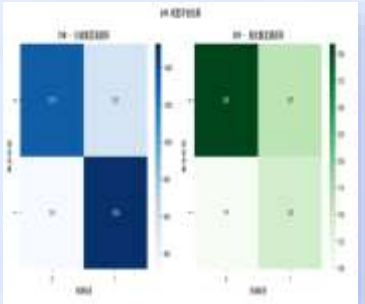
多机器学习模型基础训练



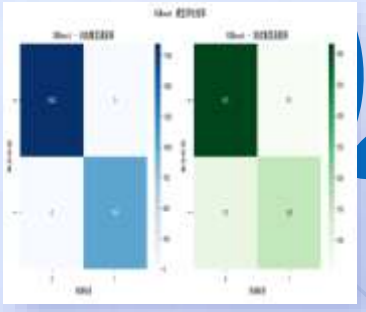
KNN 模型的混淆矩阵可视化



决策树模型的混淆矩阵可视化



SVM 模型的混淆矩阵可视化



XGBoost 基础模型

随机森林网格搜索超参数优化

02 成果展示

2.1 水质数值分析链路

2.2 漂浮物检测与创新扩展

2.3 LLM集成与Web系统落地

核心数据集：Waste Detection Dataset (VOC)

来源规范

采用课程配套标准数据集，基于VOC格式构建，具备完整的标注体系。

类别与结构

涵盖树枝、塑料瓶等13类典型水面垃圾；结构包含Annotations(XML)、JPEGImages及ImageSets划分文件。

01. 标注清洗归一化

针对原始VOC数据集标签存在的标注错误进行人工修正与清洗

02. OpenCV 图像增强

并针对性引入随机裁剪、翻转等基础数据增强手段，提升数据集多样性。

03. 格式转换

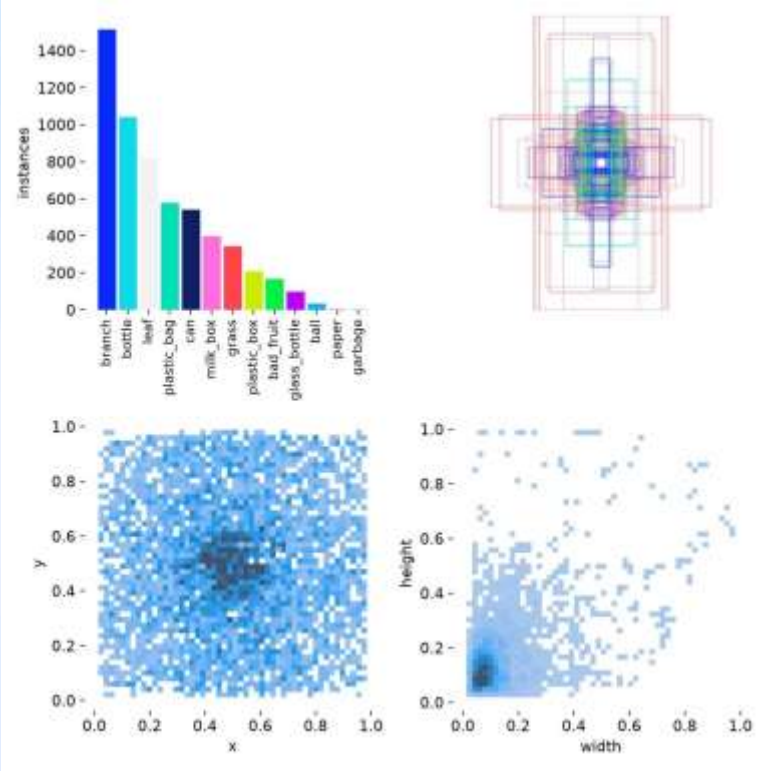
开发自动化Python脚本，批量将XML格式无损转换为YOLOv8所需的TXT格式

04. 科学划分

按 7:2:1 比例严格划分训练集、验证集与测试集，避免过拟合。

05. 配置生成

自动生成data.yaml配置文件，定义类别名称与数据路径参数。



关键成果:YOLOv8模型训练优化

在本地高性能GPU环境中，以640x640分辨率训练100个epoch，启用Mosaic、MixUp等11项进阶数据增强策略防止过拟合。最终模型在测试集上的mAP@0.5指标达到0.781，具备稳定的漂浮物检测能力。

02 成果展示

2.1 水质数值分析链路

2.2 漂浮物检测与创新扩展

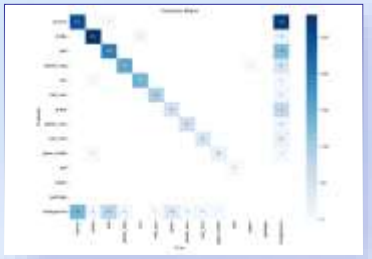
2.3 LLM集成与Web系统落地



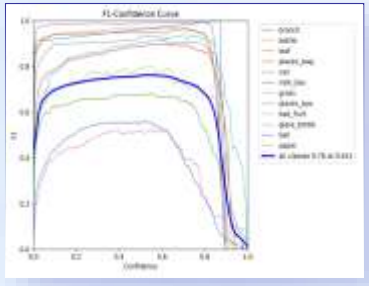
创新融合检测图像与环境数据
设计领域专家提示词
引导LLM生成结构化智能分析报告
基于Streamlit实现前端可视化交互
结合Django构建后端服务
打通IoT数据传输链路
形成“检测-分析-展示”的完整闭环

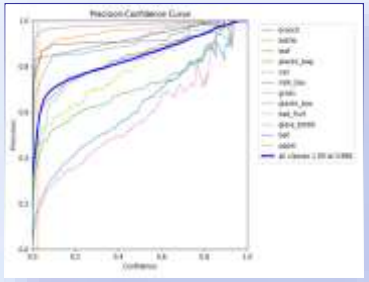


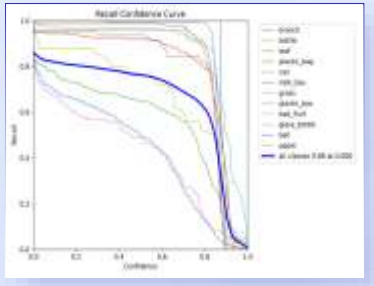
YOLO 训练中 epoch 进度截图



原始数值版混淆矩阵







指标曲线，补充展示模型精确率、召回率、F1 值的变化细节

全链路价值：从底层数据清洗到模型训练，再到上层应用系统与AI决策赋能，实现了环境监测技术的闭环创新与工程落地。

02 成果展示

双模态融合监测

创新性结合数值分析与机器视觉检测技术，突破单一感知局限，实现对监测对象多维度、全要素的全面精准感知。

全流程本地GPU离线开发

核心算法与数据处理全在本地GPU完成，无需依赖云端传输，最大程度保障数据隐私安全，极易在涉密及高敏感场景落地应用。

WQI+ML双层判定架构

深度融合传统水质指数(WQI)领域知识与机器学习(ML)算法优势，既保留专业指标的严谨性，又赋予模型自适应的智能判定能力。

集成LLM生成智能决策报告

引入大语言模型(LLM)对监测数据进行语义化解读与归因分析，自动生成结构化、可执行的智能报告，将海量数据转化为具体的决策支持依据。

一体化可视化Web操作平台

封装底层复杂的AI算法逻辑，提供统一、直观的Web可视化界面，实现数据监控、模型操作、报告查看的一站式管理，极大降低用户的技术使用门槛。

模型效果对比：水质分类模型

模型	测试集准确率	AUC	不合格样本召回率
KNN	68%	0.65	34%
SVM	71%	0.70	22%
决策树	75%	0.79	36%
调优随机森林	80%	0.864	62%
XGBoost	80%	0.866	62%
RF+XGBoost 软融合	80%	0.870	60%

性能大幅跃升

最终的软投票融合模型AUC达到0.870，相比KNN等基础模型提升显著，分类能力与稳定性均达到最优水平。

漏检风险有效降低

引入SMOTE过采样后，模型对“不合格”样本的召回率从22%提升至60%以上，极大提升了水质预警的可靠性。

02 成果展示

漂浮物检测模型成果

01 / 核心性能指标 (YOLOv8)

0.781 mAP@0.5 均值精度
在各类别目标检测中表现均衡，综合精度优异

0.851 Precision 精确率
模型预测为正例的样本中，真实正例的比例高，误检少

0.766 Recall 召回率
真实存在的目标中被成功检测到的比例，有效减少漏检

02 / 模型优势与效果展示

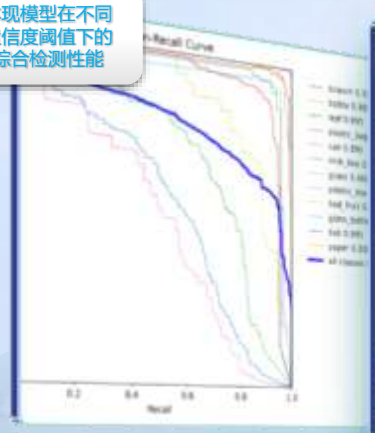
多类别覆盖识别能力
针对公园水域场景优化，可稳定识别塑料瓶、泡沫、枯枝等13类常见水面漂浮物，满足多样化监测需求。

小目标检测性能突破
通过特征融合与锚框优化，大幅降低小枯枝、微型塑料碎片等微小目标的漏检率，提升监测的全面性。

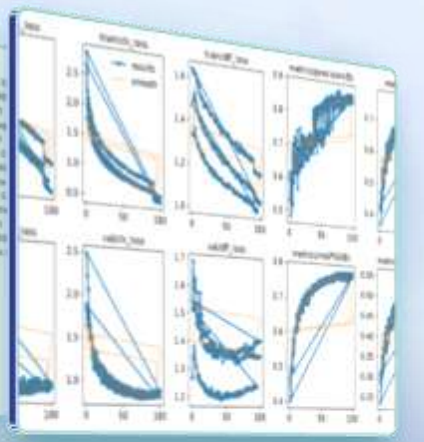
验证集效果展示
真实河道场景下的模型预测框可视化，定位精准。

本地化高效推理
基于GPU加速，单帧推理耗时低，满足准实时监测需求。

体现模型在不同置信度阈值下的综合检测性能

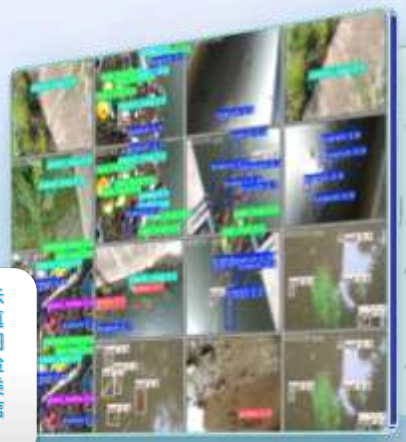


精确率 - 召回率曲线



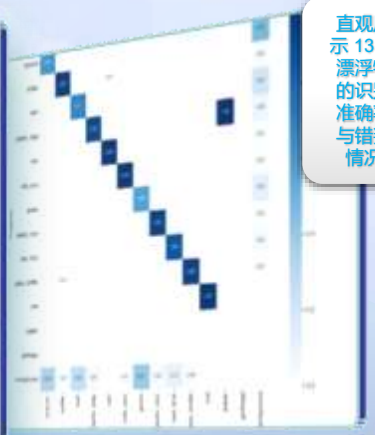
训练全指标总曲线图

直观展示模型在真实河道图片上的检测框、类别、置信度效果



验证集预测效果图

直观展示 13 类漂浮物的识别准确率与错判情况



归一化混淆矩阵

系统功能成果展示

1. Streamlit一体化可视化前端

全流程功能闭环
集成六大核心页面，无缝衔接数据输入、清洗处理、分析评估至报告归档的全业务链路。

多模态数据融合
兼容手动录入、CSV批量导入、IoT设备实时读取及水质样本图片上传等多种数据来源。

双维度深度洞察
利用雷达图对标WHO水质标准，结合WQI综合评分模型，直观量化水质健康状况。

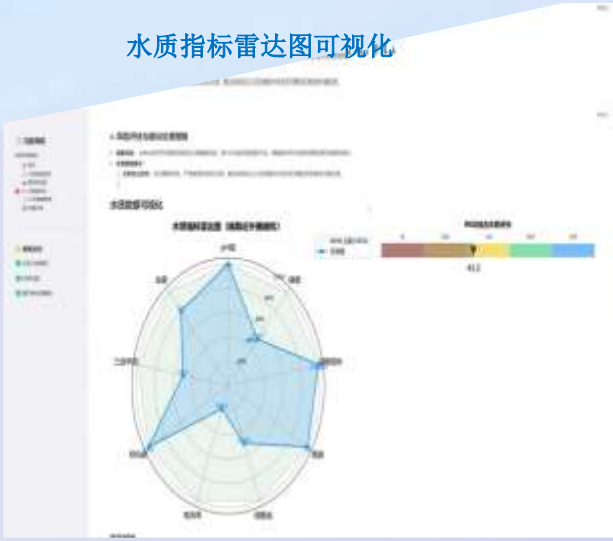
自动化报告体系
支持报告的一键生成、云端存档、在线预览及PDF导出，满足审计溯源与成果展示需求。

系统前端集成时序趋势分析模块，可动态绘制多参数变化曲线，结合历史数据对比，为水质治理决策提供直观、科学的可视化支撑。

LLM 智能报告生成界面



水质指标雷达图可视化



2. Django IoT物联网后端

标准化RESTful API架构体系
封装9组高内聚低耦合的核心API接口，规范数据交互格式，保障前后端通信的稳定性与安全性，为系统功能扩展预留空间。

IoT设备全生命周期智能管控
实现传感器设备的注册认证、参数配置、状态监控与异常预警闭环管理，确保硬件终端与云端数据的实时同步与精准采集。

高可靠数据持久化存储引擎
构建冗余备份的数据库存储层，完整留存历史监测数据，为前端的长周期趋势分析、历史报告回溯提供坚实可靠的数据底座。

历史报告管理界面



水质多参数趋势分析



03

INADEQUACIES OF WORK

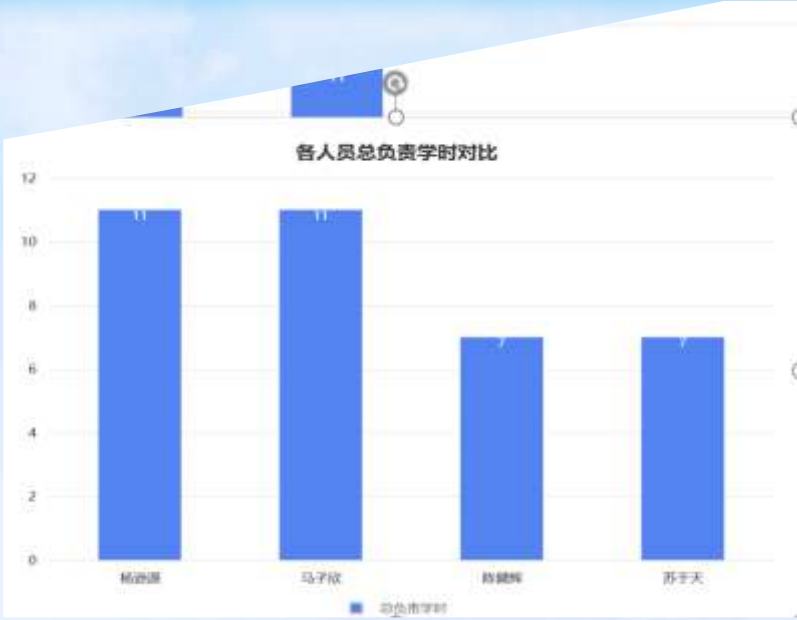
团队分工

3.1 团队分工

包含实训模块，学时，负责组员，完整分工内容

03 团队风光

实训模块	学时	负责组员	完整分工内容
模块一：GPU环境搭建	2h	杨逊源	Conda虚拟环境创建 PyTorch CUDA部署、工程目录标准化 环境校验脚本编写 GPU故障调试
模块二：水质数据探查	3h	杨逊源	两套CSV读取 缺失/重复/异常统计 缺失热力图可视化 数据探查代码开发
模块三：水质清洗特征工程	3h	杨逊源	分层缺失填充逻辑 异常样本剔除 特征标准化 相关性/分布可视化代码
模块四：基础机器学习训练	4h	马子欣	KNN/SVM/决策树/RF/XGB基础模型搭建 通用评估函数 SMOTE样本平衡
模块五：随机森林网格调优	4h	马子欣	超参数网格搜索、5折交叉验证、XGBoost与融合模型训练 最优模型保存 季度批量预测工具开发
模块六：VOC数据集预处理	4h	陈健辉	VOC标签纠错 OpenCV图像增强 xml转YOLO脚本 数据集自动划分yaml生成
模块七：YOLOv8训练推理	4h	苏于天	GPU训练脚本 数据增强配置 指标可视化 批量图片检测推理代码
模块八：LLM融合+Web+归档	3h	全体组员	LLM提示词设计多模型数据融合；





04

INADEQUACIES OF WORK

未来计划



4.1 未来计划

收获与反思
未来拓展优化方案

04 未来计划

01. 实训收获与反思

核心收获：构建全链路AI工程认知体系

深入掌握双模态AI监测底层逻辑，熟练运用Python、PyTorch及YOLOv8核心技术栈；成功建立标准化的AI项目开发与工程落地思维，实现理论与实操的深度融合。

现存不足：数据与功能仍有提升空间

模型整体检测性能有待优化，漂浮物数据集中小众类别样本稀缺导致泛化性不足；LLM分析报告仅支持纯文本输出，缺失PDF导出等实用功能，系统完整性有待加强。

02. 未来拓展优化方案

硬件全域联动

对接实地传感器与智能巡检船设备，打通数据链路，实现水域实时视频流的毫秒级AI预警。

算法模型迭代

引入YOLOv9/YOLO11最新架构，优化损失函数与锚框机制，针对性提升小众漂浮物类别的检测精度。

系统功能完善

开发PDF报告自动导出模块，搭建可视化数据大屏，整合历史分析数据，提升系统交互与展示能力。

边缘端侧部署

完成模型轻量化剪枝与量化，适配树莓派等低功耗边缘设备，实现本地化AI推理，降低云端依赖。

感谢聆听

汇报结束

2026-06-25

